

Relatório do Módulo 2: MAGLEV (Levitador Magnético)

Bernardo de Souza Silva, Gabriel Henrique Lara Paschoalin Dias, Igor Miranda Sartori, Júlia de Castro

Laboratório de Controle e Automação I - Turma PN2

I - Introdução

O objetivo do presente relatório é fornecer uma descrição dos procedimentos realizados em ambiente laboratorial para o desenvolvimento de um controlador destinado à planta conhecida como MAGLEV (Levitador Magnético). O princípio de funcionamento deste dispositivo é baseado na levitação de uma pequena esfera metálica por meio da criação de um campo eletromagnético. Assim, o dispositivo é um modelo simplificado de mecanismos que usam propriedades eletromagnéticas para reduzir o atrito, como trens de levitação magnética, rolamentos magnéticos, bombas, ventiladores, turbinas, entre outros.

A Figura 1 apresenta o modelo visual da planta controlada.

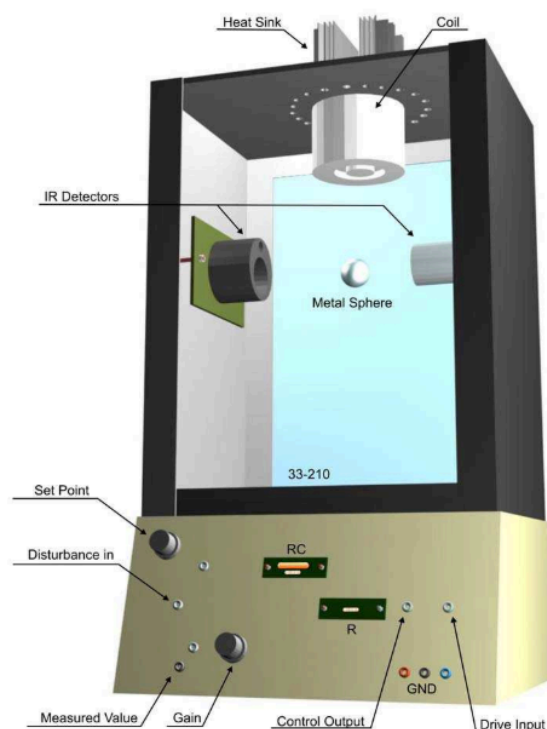


Figura 1: Modelo visual do MAGLEV (Feedback Instruments Ltd., 2006)

O MAGLEV está equipado com sensor infravermelho para detectar a posição da esfera e uma bobina, que gera o campo eletromagnético quando uma corrente elétrica é aplicada. O sistema é SISO (Single Input, Single Output), tendo como entrada a corrente e como saída a posição da esfera metálica. Na prática, a entrada do módulo de levitação não é a corrente na bobina, tampouco a saída é a posição em metros da esfera. O que ocorre é que a corrente é produzida a partir de um sinal de tensão e a posição da esfera é medida pelo sensor infravermelho e enviada à placa de aquisição de dados, também em forma de tensão.

II - Descrição da planta

Identificação das variáveis controlada, manipulada, medida e de referência

Diante da análise feita na planta do MAGLEV, identificou-se as variáveis do sistema. Estas são indicadas a seguir:

- Variável controlada: Posição da esfera metálica (m), após a conversão de tensão para posição;
- Variável manipulada: Corrente elétrica na bobina (A), que é produzida por um sinal de tensão;
- Variável medida: Posição da esfera metálica (m);
- Variável de referência: Posição desejada da esfera metálica, 0,009 metros acima do ponto inicial.

Identificação dos subsistemas físicos correspondentes à planta, ao sensor, ao atuador e ao gerador de sinais de referência

Diante da análise feita na planta do MAGLEV, identificou-se os subsistemas físicos correspondentes à planta, ao sensor, ao atuador e ao gerador de sinais de referência. Estes são indicadas a seguir:

- Planta: Representa o sistema físico real sendo controlado, ou seja, o próprio MAGLEV (Levitador Magnético), que consiste em uma estrutura composta por uma bobina e uma esfera metálica.
- Sensor: Refere-se ao sensor infravermelho utilizado para detectar a posição da esfera metálica. Esse sensor fornece informações sobre a posição do sistema em relação à posição vertical.
- Atuador: Representa a bobina do MAGLEV, que é controlada pela variação da tensão aplicada a ela. Essa variação na tensão afeta diretamente a posição vertical da esfera metálica.
- Gerador de sinais de referência: Representa o bloco de geração de sinais de referência do Simulink, que é utilizado para definir as posições verticais desejadas da esfera metálica.

Identificação dos sinais de perturbação e não-linearidades

Diante da análise feita na planta do MAGLEV, identificou-se possíveis sinais de perturbação e não-linearidades do sistema. Estes são indicadas a seguir:

- Sinais de perturbação: Incluem influências externas que afetam o comportamento do sistema, como vibrações na planta e na mesa onde ela está localizada, variações na corrente elétrica fornecida, interferências magnéticas externas e outros tipos de esforços externos sobre o sistema durante o seu funcionamento. O controlador deve ser capaz de lidar com essas perturbações, de modo a manter o sistema estável.
- Não-linearidades: A dinâmica do MAGLEV pode apresentar não-linearidades devido a vários fatores, tais como variações altas na corrente elétrica fornecida à bobina, saturação magnética, efeitos não-lineares do sensor infravermelho, não-linearidades nos conversores de tensão para posição e posição para tensão, entre outros. Essas não-linearidades podem afetar o comportamento do sistema, especialmente em posições extremas da esfera metálica ou em condições de alta velocidade.

III - Especificação de desempenho desejado (objetivo)

A fim de obter um bom resultado no controle da planta, foram estabelecidos previamente alguns parâmetros a serem seguidos, sendo estes:

- Rejeitar distúrbios: O sistema deve ser capaz de rejeitar eficientemente os distúrbios externos, como variações na carga, vibrações e interferências magnéticas, garantindo que a posição da esfera metálica seja mantida próxima à posição desejada, mesmo diante dessas perturbações.
- Tempo de assentamento e *overshoot* baixos: O sistema deve ser capaz de atingir a posição desejada da esfera metálica o mais rápido possível, minimizando tanto o tempo de assentamento, em torno de 1 segundo, quanto o *overshoot*, em torno de 20%. Isso proporciona uma resposta rápida e suave do sistema, evitando oscilações e permitindo que a esfera atinja a posição desejada com precisão e estabilidade.
- Seguimento de trajetória em degrau: O sistema deve ser capaz de seguir com precisão uma trajetória em degrau, ou seja, quando a posição desejada da esfera metálica é alterada abruptamente. O controlador deve garantir que a esfera se mova suavemente e rapidamente para a nova posição, minimizando o tempo de resposta e reduzindo o *overshoot*, garantindo assim um controle eficiente e preciso do sistema.

IV - Modelagem matemática

Segundo o manual da planta (Feedback Instruments Ltd., 2006), constatou-se que a função de transferência, no ponto de operação, é dada por:

$$G(s) = \frac{-K_i}{(s^2 + K_x)} \quad , \quad (1)$$

em que:

$$K_x = \frac{-2mg}{x_o} \quad (2)$$

e

$$K_i = \frac{2mg}{i_o} \quad (3)$$

Nas equações (2) e (3), $m = 0,02 \text{ kg}$ é a massa da esfera metálica, constatado via pesagem na balança, $i_o = 0,8 \text{ A}$ é a corrente inicial aplicada e $x_o = 1,5 \text{ V}$ é a posição inicial, expressa em V.

Para o cálculo das constantes K_x e K_i , os valores de i_o e x_o foram convertidos para metros, de modo que possa ser calculado corretamente o modelo. A fórmula de conversão é indicada abaixo:

$$\text{Posição}[m] = 0,007 \cdot \text{Tensão}[V] + 0,0195 \quad (4)$$

Para $x_o = -1,5 \text{ V}$, a posição, em metros, encontrada é:

$$x_o [m] = 0,007 \cdot (-1,5) + 0,0195 = 0,009 \text{ m} \quad (5)$$

Logo,

$$K_x = \frac{-2 \cdot (0,02) \cdot (9,8)}{0,009} = -43,5 \quad (6)$$

Já para $i_o = 0,8$ A, a posição, em metros, encontrada é

$$i_o [m] = 0,007 \cdot \left(\frac{0,8}{1,05}\right) + 0,0195 = 0,0248 m , \quad (7)$$

de modo que:

$$K_i = \frac{2 \cdot (0,02) \cdot (9,8)}{0,0248} = 15,8 \quad (8)$$

Com toda a manipulação apresentada, é possível encontrar a função de transferência do sistema $G(s)$, que é:

$$G(s) = \frac{-15,8}{(s^2 - 43,5)} \quad (9)$$

V - Validação do modelo obtido

A validação do modelo obtido do relatório não se fez necessária devido à abordagem adotada durante a fase de modelagem física do sistema. Seguindo as diretrizes estabelecidas no manual, garantimos a fidelidade do modelo em relação à realidade operacional. Os testes subsequentes demonstram essa assertiva, evidenciando a congruência entre a simulação teórica e os resultados práticos obtidos.

VI - Projeto do controlador

Na etapa de projeto do controlador, foram analisados diversos aspectos da planta, especialmente o comportamento do seu lugar das raízes, conforme ilustrado na Figura 3.

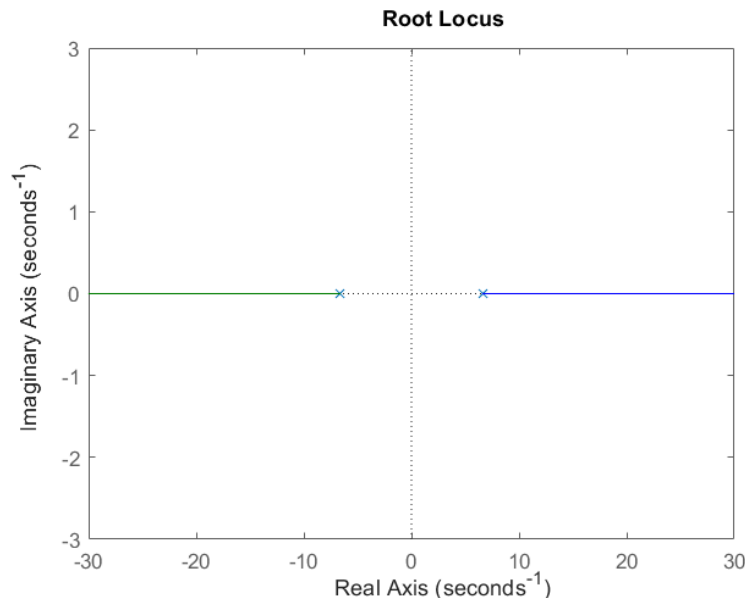


Figura 3: Lugar das raízes da planta

Para atender os requisitos de rejeição de distúrbios, tempo de assentamento baixo e pouco sobressinal, projetou-se um controlador PID, que tem equação:

$$PID = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad , \quad (10)$$

onde K_p é o ganho proporcional, K_I é o ganho integral e K_D é o ganho derivativo. Sabe-se que aumentar o K_p pode tornar a resposta do sistema mais rápida, aumentar o K_I pode reduzir o erro em regime permanente e aumentar o K_D pode reduzir a magnitude das oscilações (SOUZA, 2023). Porém, aumentar demais os ganhos pode causar mais instabilidade, oscilações e ruídos. Usando a função *systool* do MATLAB, identificou-se o melhor lugar para os polos do sistema e, com isso, determinou-se as constantes do controlador: $K_p = 4$, $K_I = 6$, $K_D = 0,9$.

A Figura 4 mostra o lugar das raízes da planta junto do controlador.

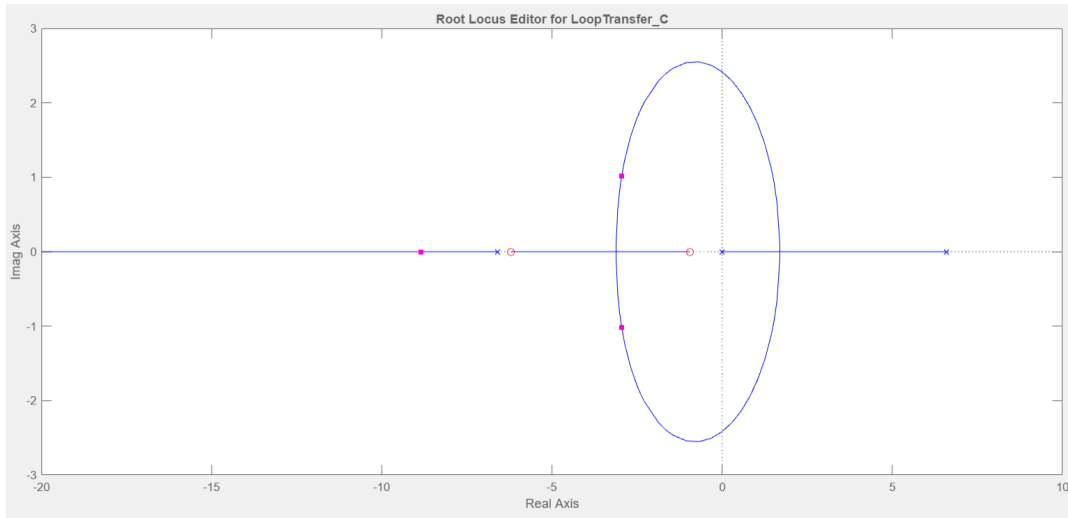


Figura 4: Lugar das raízes de $C(s)G(s)$

Logo, por meio da equação (10):

$$PID = 4 + \frac{6}{s} + 0,9s = \frac{0,9s^2 + 4s + 6}{s} \quad (11)$$

Esse controlador apresentou um resultado satisfatório e foi considerado o controlador ideal para solucionar o problema apresentado, como será detalhado na próxima seção.

VII - Resultados experimentais em Malha Fechada

O ambiente no Simulink utilizado para os experimentos é mostrado na Figura 5. Neste diagrama, foi necessário criar os blocos Converter2 e Converter3, onde o primeiro recebe a medição da planta em volts e converter para metros. Já o segundo, recebe o sinal de controle calculado em metros e o converte para volts, para que o mesmo possa ser aplicado no atuador da planta.

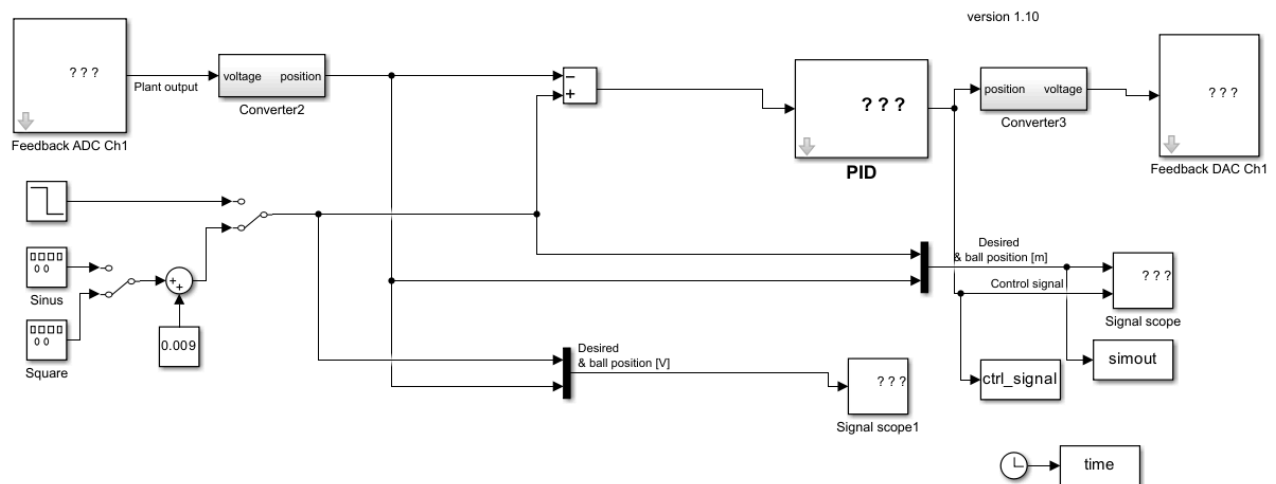


Figura 5: Ambiente do Simulink utilizado para os experimentos

Para testar o sistema em malha fechada com o controlador PID, definiu-se alguns cenários a serem levados em consideração, sendo indicados abaixo os gráficos das respostas a cada situação. Previamente, é necessário indicar um comportamento programado para o sistema, que é aplicar o efeito do integrador apenas após 15 segundos do início da aplicação. Isso implica que o sistema tende a erro zero apenas após esse tempo.

O primeiro caso é quando o sistema parte do repouso até a sua estabilização, sendo que a esfera é colocada manualmente. Na Figura 6, observa-se que o sistema não apresenta *overshoot* significativo e a esfera se desloca cerca de 4% para cima e para baixo em regime transitório, o que pode ser considerado um erro pequeno.

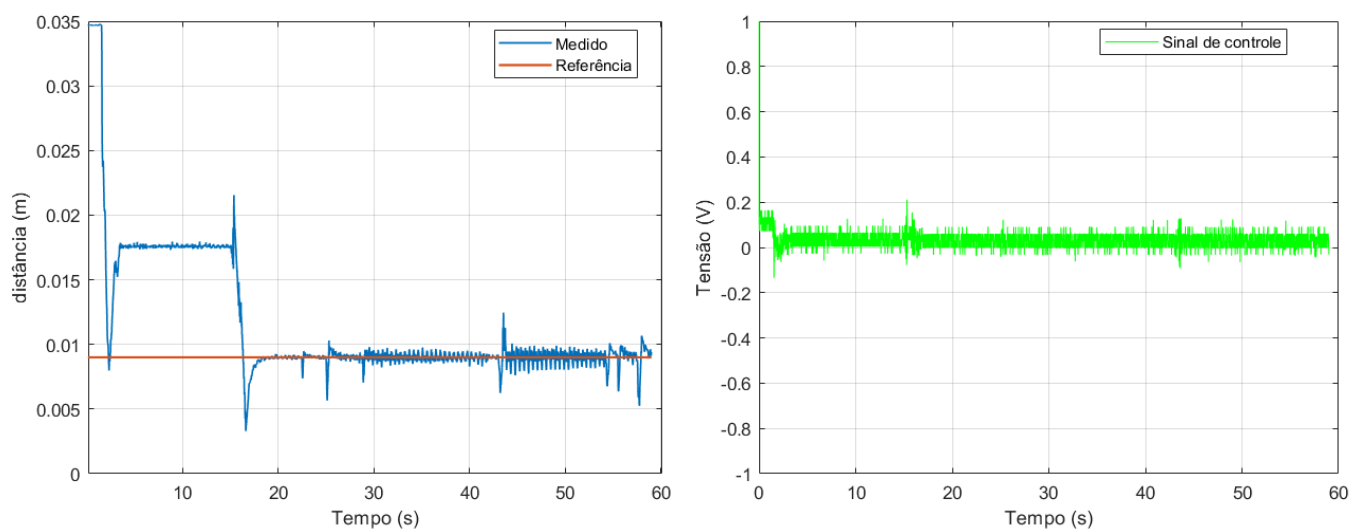


Figura 6: Comparação entre a posição da esfera e a referência ao longo do tempo e sinal de controle correspondente

Neste experimento específico, para simular um distúrbio, optou-se por aplicar um tremor sobre a mesa sob a qual o experimento está posicionado. A Figura 7 mostra, de forma ampliada, a resposta ao distúrbio no experimento acima, evidenciando, mais uma vez, a eficácia do controlador implementado. Vale ressaltar, que a oscilação no gráfico é baixa, considerando que a escala do eixo da distância está na escala 10^{-3} .

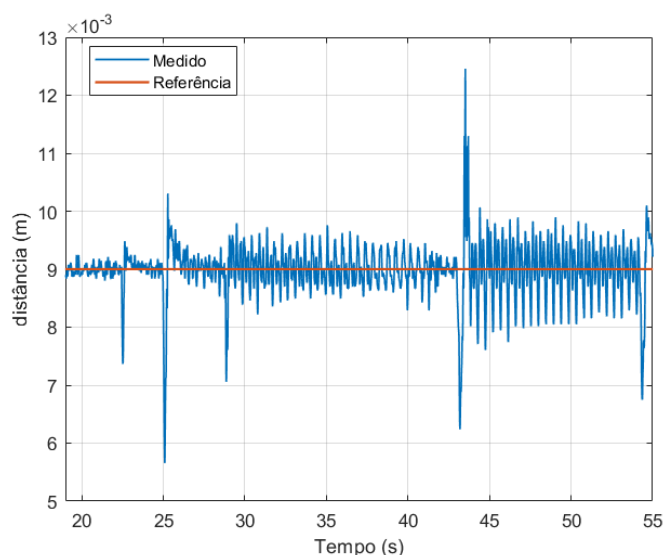


Figura 7: Regime permanente e aplicação de distúrbio

No segundo experimento realizado, testou-se o segmento de trajetória em degrau, aplicando-se degraus de 2 milímetros de forma ascendente no sistema e observando sua resposta. Na Figura 8, observa-se que o sistema teve uma resposta rápida e pouco oscilatória.

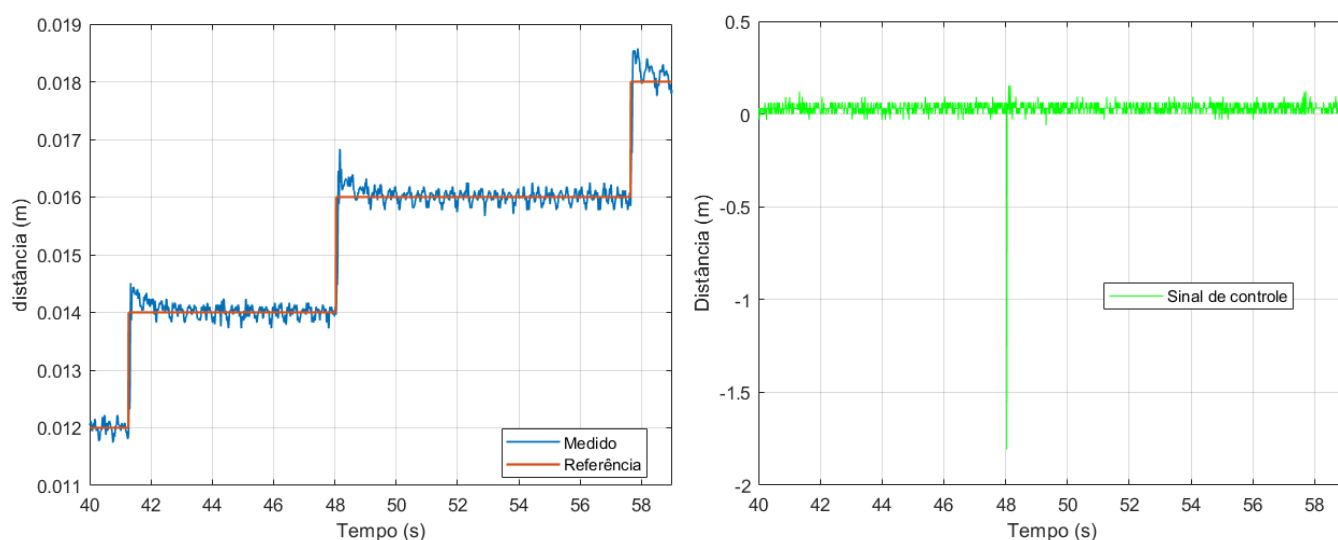


Figura 8: Trajetória em degrau do sistema e sinal de controle correspondente

No terceiro cenário, aplicou-se um trem de impulsos de amplitude 1 milímetro e frequência 0,2 Hz e observou-se o comportamento do sistema. A Figura 9 mostra que o sistema teve um pouco de

dificuldade para acompanhar essa dinâmica devido à frequência dos pulsos, tendo um *overshoot* de aproximadamente 50% e resposta lenta, sem tempo suficiente para estabilizar completamente antes do próximo degrau.

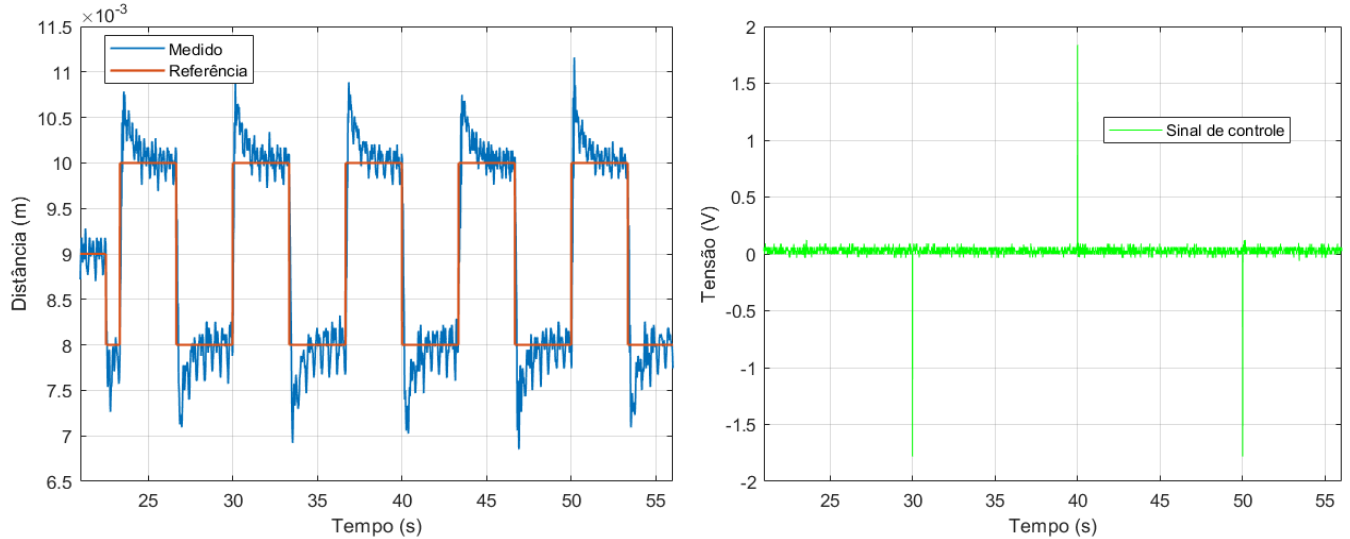


Figura 9: Resposta do sistema para uma entrada de trem de pulsos e sinal de controle correspondente

No quarto cenário realizado, indicado pela Figura 10, testou-se o segmento de trajetória de uma onda senoidal de frequência 0,2 Hz, aplicando-se inicialmente uma amplitude de 3 milímetros, seguido por 4mm, ambos com uma boa resposta. Por fim, aplicou-se uma amplitude de 5 milímetros, o que gerou uma saturação no sistema, de modo que a linearidade deixou de existir. A Figura 11 apresenta um zoom no gráfico da Figura 10, entre os intervalos 60 e 85 segundos, permitindo observar a qualidade do segmento da curva senoidal.

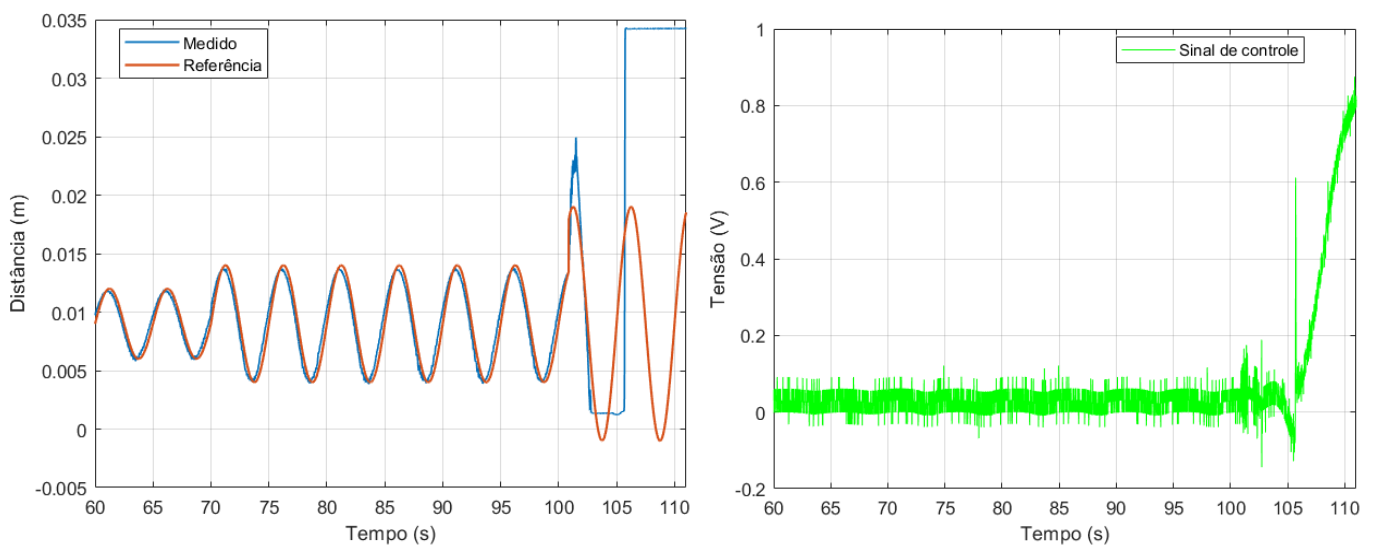


Figura 10: Resposta do sistema para uma entrada senoidal de amplitude baixa e sinal de controle correspondente

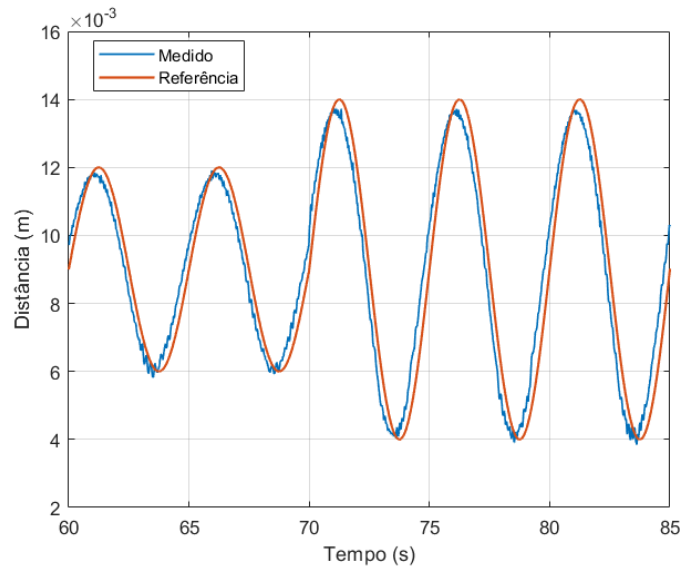


Figura 11: Destaque de um trecho da resposta à uma entrada senoidal

VIII - Conclusões

Através da modelagem matemática e da determinação das constantes utilizando a ferramenta *sys tool* do MATLAB, foi alcançado um resultado de controle satisfatório para a planta utilizando um controlador PID. Esta abordagem nos permitiu desenvolver uma estratégia de controle eficaz, adaptada às características específicas do sistema e aos requisitos de implementação. Devido ao ponto de operação milimétrico da planta, o sistema restringe seu funcionamento a ganhos e distúrbios pequenos como visto nos resultados em malha fechada. Para referências de posição abaixo de 7 milímetros ou acima de 20 milímetros e distúrbios muito grandes, o sistema já se torna instável.

IX - Referências bibliográficas

Feedback Instruments Ltd. MAGNETIC LEVITATION, Installation & Commissioning. Manual: 33-942IC, Ed 1, 2006.

SOUZA, Fernando de Oliveira. Notas de aula de Engenharia de Controle. UFMG, 2023.